

Ingeniería del Software II

Unidad 12: Pruebas y Calidad del Software

Responsable:

Ing. Duwlian Montalti

Contenido Analítico

SABERES

Unidad 3. Pruebas y Calidad del Software

- Como asegurar y verificar la calidad.

Pruebas y Calidad del Software

Como asegurar y verificar la calidad

Construir un software de calidad para los usuarios es una ventaja fundamental en un mercado competitivo. Pero, aunque se piense lo contrario, uno de los motivos principales que están detrás de un mal software no residen en el nivel de ingeniería, sino de la manera en la que se trabaja, integrando diversos factores, y de la capacidad de contar con un buen trabajo en equipo bajo un objetivo común.

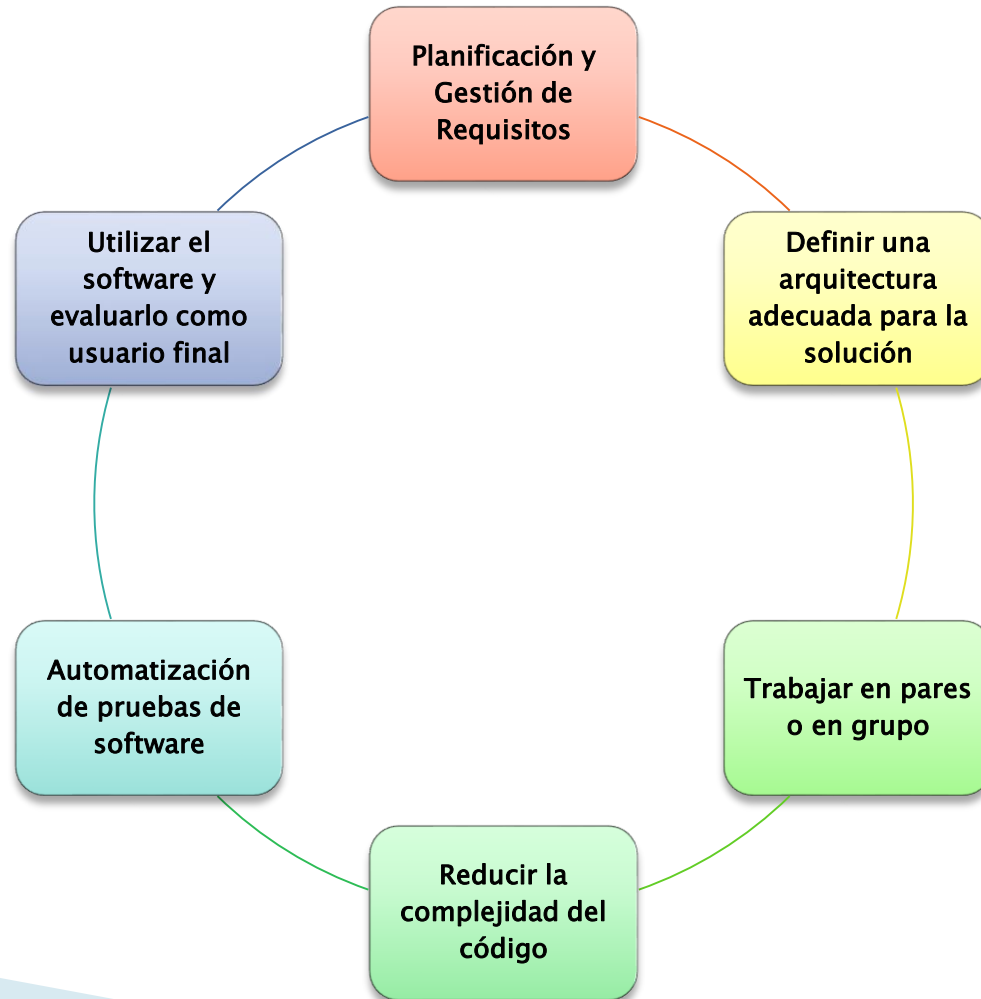


Las características que principalmente definen un software de calidad son la robustez, su fácil mantenimiento, que contenga los errores mínimos y que proporcione una buena experiencia de usuario.

Pruebas y Calidad del Software

Como asegurar y verificar la calidad

Claves para construir un software de calidad



Pruebas y Calidad del Software

Como asegurar y verificar la calidad

Claves para construir un software de calidad

Planificación y gestión de requisitos

Establecer un plan claro y conciso de lo que se va a entregar en un proyecto es fundamental para asegurar la calidad desde el principio. Esto permitirá garantizar la alineación de los presupuestos, los recursos y el tiempo necesarios para comprometer la calidad del software entregado al final del proyecto.

Es importante analizar los requisitos del producto y redactar un documento de alcance acordado por todos los integrantes del proyecto como el cliente, el product owner, el jefe de proyecto y los programadores. El análisis de estos requisitos y la redacción del documento de alcance nos evitará más de un dolor de cabeza durante y en la finalización del proyecto.

Pruebas y Calidad del Software

Como asegurar y verificar la calidad

Claves para construir un software de calidad

Planificación y gestión de requisitos

Establecer un plan claro y conciso de lo que se va a entregar en un proyecto es fundamental para asegurar la calidad desde el principio. Esto permitirá garantizar la alineación de los presupuestos, los recursos y el tiempo necesarios para comprometer la calidad del software entregado al final del proyecto.

Es importante analizar los requisitos del producto y redactar un documento de alcance acordado por todos los integrantes del proyecto como el cliente, el product owner, el jefe de proyecto y los programadores. El análisis de estos requisitos y la redacción del documento de alcance nos evitará más de un dolor de cabeza durante y en la finalización del proyecto.

Pruebas y Calidad del Software

Como asegurar y verificar la calidad

Claves para construir un software de calidad

Definir una arquitectura adecuada para la solución

Una buena planificación y delineación de los requisitos de un proyecto por las partes interesadas hacen que la arquitectura de software sea más efectiva. Realizar una planificación correcta y con antelación harán que el proyecto se desarrolle de manera más fluida. Si buscas crear un software confiable y de alta calidad es imprescindible tener un marco de diseño y arquitectura sólido que permita soportar posibles cambios en el futuro.

Pruebas y Calidad del Software

Como asegurar y verificar la calidad

Claves para construir un software de calidad

Trabajar en pares o en grupo

Pair programming o programación en pares puede mejorar la productividad general y la calidad del software a través del proceso de colaboración, principalmente, para problemas complejos. Esta forma de programación ayuda a los desarrolladores a crear mejor calidad de código y al detectar errores a medida que escriben, ayudándoles a hacer revisiones continuas.

Esta forma de trabajo facilita a los desarrolladores/as aprender cosas específicas de las aplicaciones y sobre el desarrollo de software, así como las mejores prácticas.

Pruebas y Calidad del Software

Como asegurar y verificar la calidad

Claves para construir un software de calidad

Reducir la complejidad del código

Lo ideal para cualquier desarrollador es trabajar con un código fácil de leer y comprender. Llegar a la simplicidad del mismo no es tan sencillo ya que a medida que el equipo va avanzando en el desarrollo del proyecto, la complejidad va creciendo sin darse cuenta al irse familiarizarse con él en el trabajo diario.

En ocasiones, cuando un desarrollador revisa el código en las últimas etapas del proyecto puede encontrarse con muchas líneas de éste que son innecesarias, siendo tal la complejidad en este punto que tiene difícil solución.

La simplicidad del código podríamos decir de manera breve, que se refleja en lo fácil que es de leer, comprender y realizar un seguimiento.

Algunas recomendaciones para reducir la complejidad del código sería poner el foco en el tamaño de sus funciones y procedimientos, limitar al mínimo sus funciones y métodos y si su tamaño es muy grande dividirlo en fragmentos más pequeños.

Pruebas y Calidad del Software

Como asegurar y verificar la calidad

Claves para construir un software de calidad

Automatización de pruebas de software

Realizar muchas pruebas tempranas durante el proceso de desarrollo del software y sobre todo al final de este, es fundamental para asegurar la calidad del mismo.

Cuando se realizan nuevos cambios es habitual realizar pruebas manuales, aunque estas pueden provocar errores que afectan a más partes del código. Aunque las pruebas manuales son necesarias, es fundamental tener pruebas automatizadas que garanticen el buen funcionamiento del nuevo desarrollo como de los anteriores.

Pruebas y Calidad del Software

Como asegurar y verificar la calidad

Claves para construir un software de calidad

Utilizar el software y evaluarlo como usuario final

El usuario final juega un papel relevante en el desarrollo de software. Poner al usuario primero es crear una cultura de la calidad. En el uso del software se detectan errores que pueden ser funcionales y es necesario reparar, de interfaz o de experiencia de usuario.

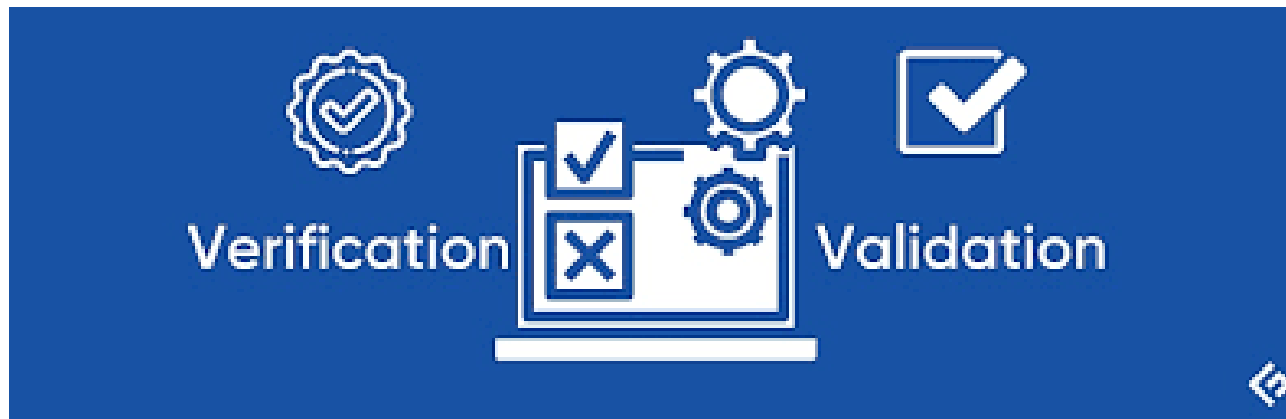
Trabajar bajo la perspectiva o el punto de vista del usuario final es muy importante para la experiencia de uso de las personas para las que se está diseñando el software. Este tipo de desarrollo centrado en el comportamiento del usuario final se convierte así en una manera de mejorar la legibilidad y las pruebas de código.

Pruebas y Calidad del Software

Como asegurar y verificar la calidad

Validación y Verificación del software

La validación y verificación de software son dos procesos críticos en el desarrollo de software que se utilizan para garantizar la calidad, confiabilidad y funcionalidad de las aplicaciones y sistemas informáticos. Estos procesos son fundamentales para asegurarse de que el software cumple con los requisitos y está libre de errores antes de su lanzamiento al mercado o su implementación en entornos operativos..



Pruebas y Calidad del Software

Como asegurar y verificar la calidad

Validación y Verificación del software



Pruebas y Calidad del Software

Como asegurar y verificar la calidad

Validación y Verificación del software

Validación de Software:

La validación de software se enfoca en confirmar que el software cumple con las necesidades y expectativas del usuario final, es decir, que realiza las funciones para las cuales fue diseñado de manera precisa y completa. Implica asegurarse de que el software satisface los requerimientos funcionales y no funcionales especificados durante la fase de planificación y diseño del proyecto.

Las actividades de validación de software incluyen:

- **Pruebas Funcionales:** Se realizan pruebas exhaustivas para verificar que el software realiza sus funciones de acuerdo con los requisitos especificados. Esto incluye pruebas de funcionalidad, usabilidad y rendimiento.
- **Validación de Requisitos:** Se verifica que los requisitos del software sean claros, completos y estén alineados con las necesidades del usuario.
- **Validación de Cumplimiento Normativo:** Se asegura de que el software cumpla con los estándares y regulaciones aplicables a su industria, como normas ISO, IEEE, HIPAA, PCI DSS, entre otras.
- **Validación de Documentación:** Se verifica que la documentación del software, como manuales de usuario y documentación técnica, sea precisa y esté actualizada.

Pruebas y Calidad del Software

Como asegurar y verificar la calidad

Validación y Verificación del software

Verificación de Software



Pruebas y Calidad del Software

Como asegurar y verificar la calidad

Validación y Verificación del software

Verificación de Software:

La verificación de software se enfoca en revisar y evaluar el código, la arquitectura y la documentación del software para identificar errores, inconsistencias o incumplimientos de estándares de programación. Este proceso se centra en la fase de desarrollo del software y se lleva a cabo antes de la validación.

Las actividades de verificación de software incluyen:

- **Revisión de Código:** Los desarrolladores y evaluadores revisan el código fuente para asegurarse de que cumple con las pautas de programación, es legible y sigue las mejores prácticas.
- **Pruebas de Unidad:** Se realizan pruebas a nivel de módulos individuales o unidades de código para identificar errores en funciones o componentes específicos.
- **Pruebas de Integración:** Se evalúa cómo los diferentes módulos o componentes interactúan entre sí para asegurar una integración adecuada.
- **Análisis Estático:** Se utiliza software de análisis estático para buscar posibles problemas en el código sin ejecutar el programa.
- **Verificación de Diseño:** Se revisa la arquitectura y el diseño del software para asegurarse de que cumple con los requisitos y está bien estructurado.

Pruebas y Calidad del Software

Como asegurar y verificar la calidad

Validación y Verificación del software

Conclusión

La combinación de validación y verificación de software es esencial para garantizar que un producto de software sea robusto, funcione correctamente y sea seguro antes de su implementación o lanzamiento. Estos procesos ayudan a reducir los costos y los riesgos asociados con problemas de software en entornos de producción y a mantener la satisfacción del usuario final..

BIBLIOGRAFÍA

- <https://sentry.io/blog/como-construir-software-de-calidad/#:~:text=Las%20caracter%C3%ADsticas%20que%20principalmente%20definen,una%20buena%20experiencia%20de%20usuario.>
- <https://www.sqs.es/que-son-la-validacion-y-la-verificacion-de-software/#:~:text=La%20verificaci%C3%B3n%20de%20software%20se,cabo%20antes%20de%20la%20validaci%C3%B3n.>